

TRR1012 - 1.12 Đồ thị

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề.

Yêu cầu:

- (1) Xác định bán bậc vào (deg-) và bán bậc ra (deg+) các đỉnh của G ;
- (2) Biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh.

Dữ liệu: Vào từ tệp DT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên dương n không vượt quá 100 là số đỉnh của G .
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của G .

Kết quả: Ghi ra tệp DT.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra n dòng, trong đó dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) ghi hai số tự nhiên deg- và deg+ tương ứng là bán bậc vào và ra của đỉnh i .
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra theo qui cách:
 - + Dòng đầu ghi ra hai số tự nhiên n và m là số đỉnh và số cạnh của G .
 - + Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq m$) ghi hai số u_i, v_i là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh e_i . Các cạnh của G được đánh số theo thứ tự từ điển.

Ví dụ:

DT.INP	DT.OUT	Giải thích
1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0	1 2 2 2 2 2 2 1	Có $\deg^-(1) = 1$, $\deg^+(1) = 2$; $\deg^-(2) = \deg^+(2) = 2$; $\deg^-(3) = \deg^+(3) = 2$; $\deg^-(4) = 2$, $\deg^+(4) = 1$.
2 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0	4 7 1 2 1 4 2 3 2 4 3 1 3 2 4 3	Đồ thị có 4 đỉnh và 7 cạnh (1,2), (1,4), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2) và (4,3).